Дано

$N := 5 \cdot 10^6$

$T^*_3 := 1300$

$T^*_0 := 423$

$\varepsilon := 0.92$

$\eta^*_{тп} := 0.9$

Политропный КПД компрессора:

$k := 1.64$

$\eta^*_{кп} := 0.88$

$p^*_0 := 3 \cdot 10^6$

$\sigma := 0.92$

$C_p := 1038$

Отношение граничных температур

$$\upsilon := \frac{T^*_3}{T^*_0} = 3.073$$

$\sigma_{вх} := 0.96$ $\sigma_{вых} := 0.958$

Давление за компрессором:

$$p^*_1(\pi^*_к) := p^*_0 \cdot \sigma_{вх} \cdot \pi^*_к$$

Давление перед турбиной:

$$p^*_3(\pi^*_к) := p^*_1(\pi^*_к) \cdot \sigma_{вых}$$

$$\pi^*_т(\pi^*_к) := \sigma_{вых} \cdot \sigma_{вх} \cdot \pi^*_к$$

$$\eta^*_т(\pi^*_к) := \frac{1 - \left(\pi^*_т(\pi^*_к)\right)^{\frac{1-k}{k} \cdot \eta^*_{тп}}}{1 - \left(\pi^*_т(\pi^*_к)\right)^{\frac{1-k}{k}}}$$

КПД компрессора через политропический КПД:

$$\eta^*_к(\pi^*_к) := \frac{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k\cdot\eta^*_{кп}}} - 1}$$

Температура за компрессором:

$$T^*_1(\pi^*_к) := T^*_0\cdot\left(1 + \frac{\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta^*_к(\pi^*_к)}\right)$$

Температура за турбиной:

$$T^*_4(\pi^*_к) := T^*_3 - \left[1 - \frac{1}{(\pi^*_к\cdot\sigma_{вх}\cdot\sigma_{вых})^{\frac{k-1}{k}}}\right]\cdot T^*_3\cdot\eta^*_т(\pi^*_к)$$

Температура после регенератора по холодной стороне:

$$T^*_2(\pi^*_к) := \varepsilon \cdot T^*_4(\pi^*_к) + (1 - \varepsilon) \cdot T^*_1(\pi^*_к)$$

Относительная температура после регенератора:

$$\upsilon_2(\pi^*_к) := \frac{T^*_2(\pi^*_к)}{T^*_0}$$

$$g' := 0.02$$

Относительная работа цикла

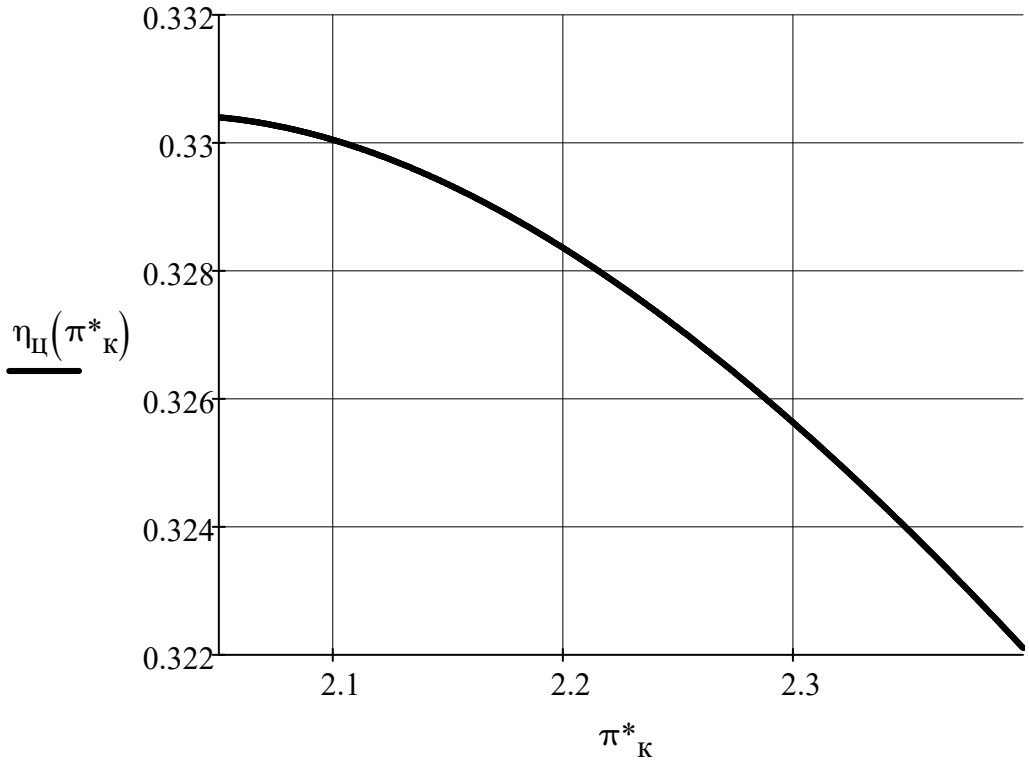
$$L'_ц(\pi^*_к) := (1 - g') \cdot \upsilon \cdot \left[1 - (\pi^*_к \cdot \sigma)^{\frac{1-k}{k}}\right] \cdot \eta^*_т(\pi^*_к) - \left(\pi^*_к^{\frac{k-1}{k}} - 1\right) \cdot \frac{1}{\eta^*_к(\pi^*}$$

Относительная теплота подведенная в цикл:

$$Q'_{23}(\pi^*_к) := \left(\upsilon - \upsilon_2(\pi^*_к)\right) \cdot (1 - g')$$

КПД цикла:

$$\eta_ц(\pi^*_к) := \frac{L'_ц(\pi^*_к)}{Q'_{23}(\pi^*_к)}$$



$\pi^*_к := 2.15$

Удельная работа цикла:

$L_ц(\pi^*_к) := C_p \cdot T^*_0 \cdot L'_ц(\pi^*_к)$

Механический и электромагнитный КПД:

$\eta_м := 0.92 \qquad \eta_г := 0.97$

Потребный расход рабочего тела через компрессор ЗГТУ составит:

$$G(\pi^*_к) := \frac{N}{L_ц(\pi^*_к) \cdot \eta_м \cdot \eta_г}$$

$L_ц(2.15) = 1.042 \times 10^5$

Расход воздуха при входе в турбину:

$G_т(\pi^*_к) := (1 - g') \cdot G(\pi^*_к)$

Работа турбины

$$L_т(\pi^*_к) := C_р \cdot T^*_3 \cdot \left(1 - \pi^*_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right) \cdot \eta^*_т(\pi^*_к)$$

Зададимся осевой скоростью:

$c_{та} := 120$

Лопаточный КПД:

$\eta_л := 0.9$

Располагаемый теплоперепад:

$$H_т(\pi^*_к) := \frac{L_т(\pi^*_к) + \frac{c_{та}^2}{2}}{\eta_л}$$

Статическое давление за турбиной:

$$p_4(\pi^*_к) := p^*_3(\pi^*_к) \cdot \left[1 - \frac{H_т(\pi^*_к)}{(C_р \cdot T^*_3)}\right]^{\frac{k}{k-1}}$$

Статическая температура за турбиной:

$$T_4(\pi^*_к) := T^*_3 - \frac{H_т(\pi^*_к) \cdot \eta_л}{C_р}$$

Степень понижения давления в турбине (торможение к статическому):

$$\pi_т(\pi^*_к) := \frac{p^*_3(\pi^*_к)}{p_4(\pi^*_к)}$$

Газовая постоянная для неона:

$$R := \frac{C_p \cdot (k-1)}{k}$$

Удельный объем:

$$\nu_4(\pi^*_к) := \frac{R \cdot T_4(\pi^*_к)}{p_4(\pi^*_к)}$$

$\pi^*_к := 2.15 = 2.15$

$G(\pi^*_к) = 53$

Площадь кольцевого сечения за турбиной:

$$A_4(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к) \cdot \nu_4(\pi^*_к)}{c_{та}}$$

$T_4(\pi^*_к) = 1.016$

Лопатки будут изготовлены из титана, поэтому

$A_4(\pi^*_к) = 0.062$

$\sigma_л := 200$

Коэффициент пропорциональности: $k_n := 6.8 \cdot 10^{-6}$

Максимальная частота вращения ротора:

$$n_{тmax}(\pi^*_к) := \sqrt{\frac{\sigma_л}{k_n \cdot A_4(\pi^*_к)}}$$

$n_{тmax}(\pi^*_к) = 21768.72$

Частота вращения ротора:

$U_к := 450$

$n_т := 12000$

Плотность по параметрам торможения на входе в турбину

$$\rho^*_3(\pi^*_к) := \frac{p^*_3(\pi^*_к)}{R \cdot T^*_3}$$

Объемный расход на входе в рабочее колесо:

$$V_1(\pi^*_к) := \frac{G(\pi^*_к)}{\rho^*_3(\pi^*_к)}$$

Коэффициент быстроходности:

$$n_s(\pi^*_к) := \frac{n_т \cdot \sqrt{V_1(\pi^*_к)}}{H_т(\pi^*_к)^{0.75}}$$

Диаметр рабочего колеса:

$$D_k(\pi^*_к) := \frac{60 \cdot U_к}{3.14 \cdot n_т}$$

Условный диаметр:

$$D_s(\pi^*_к) := \frac{D_k(\pi^*_к) \cdot H_т(\pi^*_к)^{0.25}}{\sqrt{V_1(\pi^*_к)}}$$

$$n_s(1.75) = 3.07$$

$$D_s(1.75) = 5.731$$

Полный располагаемый теплоперепад:

$$H_0(\pi^*_к) := \frac{R \cdot k}{k-1} \cdot T^*_3 \cdot \left(1 - \pi_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

Располагаемый теплоперепад по параметрам торможения:

$$H^*_0(\pi^*_к) := \frac{R \cdot k}{k-1} \cdot T^*_3 \cdot \left(1 - \pi^*_т(\pi^*_к)^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

$H_т(2) = 2.969 \times 10^5$

$H_0(2) = 2.969 \times 10^5$ $\qquad$ $H^*_0(2.15) = 3.152 \times 10^5$

$\pi^*_к := 2.15$

Расчет центростремительной турбины

Коэффициент скорости в СА: $\varphi := 0.96$

Коэффициент скорости в РК $\psi := 0.85$

Степень радиальности: $\mu := 0.4$

Угол выхода потока из СА: $\alpha_1 := 20 \cdot \frac{\pi}{180}$

Угол выхода потока из РК: $\beta_2 := 32 \cdot \frac{\pi}{180}$

Условная адиабатная скорость:

$$c_0(\pi^*_к) := \sqrt{2 \cdot H_0(\pi^*_к)}$$

Оптимальные значения:

$$m_{опт} := \frac{1}{\psi^2} \cdot \left[1 - \sqrt{\frac{\mu^2 \cdot (1 - \varphi^2) \cdot (1 - \cos(\beta_2)^2 \cdot \psi^2)}{\cos(\alpha_1)^2 \cdot \varphi^2 + \mu^2 \cdot (1 - \varphi^2)}} \right] = 1.266$$

$$m := m_{опт} - 0.0475$$

$$u1/c0опт := \frac{\psi}{\sqrt{\mu^2 \cdot \left(\frac{\cos(\beta_2)^2}{m^2} - \psi^2 \right) + \frac{(1 - m^2 \cdot \psi^4) \cdot \varphi^2 \cdot \cos(\alpha_1)^2}{m^2 \cdot \psi^2 \cdot (1 - \varphi^2)}}} = 0.581$$

$$u1/c0 := u1/c0опт - 0.065$$

$$\rho_{опт} := 1 - \left[\frac{(1 - m \cdot \psi^2) \cdot \varphi \cdot \cos(\alpha_1) \cdot (u1/c0)}{m \cdot \psi^2 \cdot (1 - \varphi^2)} \right]^2$$

$$\rho := \rho_{опт} = 0.348$$

Окружная скорость при входе в РК:

$$u_1(\pi^*_к) := c_0(\pi^*_к) \cdot u1/c0$$

При выходе из РК на среднем диаметре скорость:

$$u_2(\pi^*_к) := \mu \cdot u_1(\pi^*_к)$$

При выбранной частоте вращения ротора диаметр РК:

$$D_1(\pi^*_к) := \frac{u_1(\pi^*_к)\cdot 60}{\pi\cdot n_т}$$

Средний диаметр при выходе из РК:

$$D_2(\pi^*_к) := \mu\cdot D_1(\pi^*_к)$$

Действительная скорость истечения из СА:

$$c_1(\pi^*_к) := \varphi\cdot\sqrt{(1-\rho)\cdot H_0(\pi^*_к)}$$

$$T^*_0 := T^*_3$$

Температура перед РК:

$$T_1(\pi^*_к) := T^*_0 - \frac{c_1(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p}$$

Температура конца адиабатного расширения в СА:

$$T'_1(\pi^*_к) := T^*_0 - \frac{(1-\rho)\cdot H_0(\pi^*_к)}{C_p}$$

Давление перед РК: $p^*_0 := p^*_3(\pi^*_к)$

$$p_1(\pi^*_к) := p^*_0\cdot\left(\frac{T'_1(\pi^*_к)}{T^*_0}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Удельный объем перед РК:

$$\nu_1(\pi^*_к) := \frac{R\cdot T_1(\pi^*_к)}{p_1(\pi^*_к)}$$

Длина лопаток на выходе из СА:

$$l_1(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к)\cdot\nu_1(\pi^*_к)}{\pi\cdot D_1(\pi^*_к)\cdot c_1(\pi^*_к)\cdot\sin(\alpha_1)}$$

Площадь кольцевого сечения перед РК:

$$A_{1a}(\pi^*_к) := \pi\cdot D_1(\pi^*_к)\cdot l_1(\pi^*_к)$$

Средняя осевая скорость перед РК:

$$c_{1a}(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к)\cdot\nu_1(\pi^*_к)}{A_{1a}(\pi^*_к)}$$

Относительная скорость при входе в РК определяется из треугольника скоростей:

$$w_1(\pi^*_к) := \sqrt{c_1(\pi^*_к)^2 + u_1(\pi^*_к)^2 - 2\cdot u_1(\pi^*_к)\cdot c_1(\pi^*_к)\cdot\cos(\alpha_1)}$$

Средний угол входа потока на лопатки РК:

$$\beta_1(\pi^*_к) := \operatorname{acot}\left(\frac{c_1(\pi^*_к)\cdot\cos(\alpha_1) - u_1(\pi^*_к)}{c_{1a}(\pi^*_к)}\right) \qquad \frac{\beta_1(2.05)}{deg} = 90.288$$

Окружная составляющая скорости при входе в РК:

$$c_{1u}(\pi^*_к) := w_1(\pi^*_к)\cdot\cos(\beta_1(\pi^*_к)) - u_1(\pi^*_к)$$

Располагаемый теплоперепад в РК при заданном противподавлении p2:

$$p_2 := p_4(\pi^*_к)$$

$$H_л(\pi^*_к) := \frac{R\cdot k}{k-1}\cdot T_1(\pi^*_к)\cdot\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1(\pi^*_к)}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

$$w_2(\pi^*_к) := \psi\cdot\sqrt{w_1(\pi^*_к)^2 + 2\cdot H_л(\pi^*_к) + \left(u_2(\pi^*_к)^2 - u_1(\pi^*_к)^2\right)}$$

Температура газа за РК:

$$T_2(\pi^*_к) := T_1(\pi^*_к) - \frac{w_2(\pi^*_к)^2 - w_1(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p} + \frac{u_2(\pi^*_к)^2 - u_1(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p}$$

Температура конца адиабатного расширения в РК:

$$T'_2(\pi^*_к) := \left[T_1(\pi^*_к) - \frac{\left(\frac{w_2(\pi^*_к)}{\psi}\right)^2 - w_1(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p}\right] + \frac{u_2(\pi^*_к)^2 - u_1(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p}$$

Давление за колесом при заданном значении теплоперепада:

$$p_2(\pi^*_к) := p_1(\pi^*_к)\cdot\left(\frac{T'_2(\pi^*_к)}{T_1(\pi^*_к)}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Удельный объем газа за РК:

$$\nu_2(\pi^*_к) := \frac{R\cdot T_2(\pi^*_к)}{p_2(\pi^*_к)}$$

Длина лопаток при выходе из РК при выбранном значении угла β2:

$$l_2(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к)\cdot\nu_2(\pi^*_к)}{\pi\cdot D_2(\pi^*_к)\cdot w_2(\pi^*_к)\cdot\sin(\beta_2)}$$

Площадь кольцевого сечения за РК

$$A_{2a}(\pi^*_к) := \pi \cdot D_2(\pi^*_к) \cdot l_2(\pi^*_к)$$

Осевая скорость газа за колесом:

$$c_{2a}(\pi^*_к) := \frac{G_т(\pi^*_к) \cdot \nu_2(\pi^*_к)}{A_{2a}(\pi^*_к)}$$

Окружная составляющая скорости потока за РК:

$$c_{2u}(\pi^*_к) := w_2(\pi^*_к) \cdot \cos(\beta_2) - u_2(\pi^*_к)$$

Угол, определяющий величину и направление закрутки потока за РК:

$$\alpha_2(\pi^*_к) := \operatorname{acot}\left(\frac{c_{2u}(\pi^*_к)}{c_{2a}(\pi^*_к)}\right)$$

Скорость газа за рабочим колесом:

$$c_2(\pi^*_к) := \sqrt{c_{2a}(\pi^*_к)^2 + c_{2u}(\pi^*_к)^2}$$

Удельная работа на окружности колеса:

$$L_u(\pi^*_к) := \frac{c_1(\pi^*_к)^2 - c_2(\pi^*_к)^2}{2} + \frac{w_2(\pi^*_к)^2 - w_1(\pi^*_к)^2}{2} + \frac{u_1(\pi^*_к)^2 - u_2}{2}$$

КПД на окружности колеса

$$\eta_u(\pi^*_к) := \frac{L_u(\pi^*_к)}{H_0(\pi^*_к)}$$

Температура торможения за рабочим колесом:

$$T^*_2(\pi^*_к) := T_2(\pi^*_к) + \frac{c_2(\pi^*_к)^2}{2 \cdot C_p}$$

Давление торможения за колесом при заданном значении теплоперепада:

$$p^*_2(\pi^*_к) := p_2(\pi^*_к) \cdot \left(\frac{T^*_2(\pi^*_к)}{T_2(\pi^*_к)}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Работа на окружности колеса меньше располагаемого теплоперепада на величину потерь энергии в проточной части и потери могут быть оценены так называемым КПД на окружности колеса

Удельные потери в сопловом аппарате

$$h_c(\pi^*_к) := \frac{(\varphi^{-2} - 1) \cdot c_1(\pi^*_к)^2}{2}$$

Удельные потери в лопатках:

$$h_л(\pi^*_к) := \frac{(\psi^{-2} - 1) \cdot w_2(\pi^*_к)^2}{2}$$

Удельные потери с выходной скоростью:

$$h_в(\pi^*_к) := \frac{c_2(\pi^*_к)^2}{2}$$

Тогда КПД на окружности колеса:

$$\eta_u(\pi^*_к) := 1 - \frac{h_c(\pi^*_к) + h_л(\pi^*_к) + h_в(\pi^*_к)}{H_0(\pi^*_к)}$$

Удельные потери в радиальном зазоре:

$$h_з(\pi^*_к) := 1.8\cdot 1\cdot 10^{-3}\cdot H_0(\pi^*_к)$$

Затраты мощности на трение полузакрытого диска могут быть оценены по формуле

$$N_{тр}(\pi^*_к) := 4.5\cdot D_1(\pi^*_к)^2\cdot\left(\frac{u_1(\pi^*_к)}{100}\right)^3\cdot\frac{1000}{\nu_1(\pi^*_к)}$$

Удельные потери на трение диска:

$$H_{тр}(\pi^*_к) := \frac{N_{тр}(\pi^*_к)}{H_0(\pi^*_к)}$$

Мощностной КПД:

$$\eta_т(\pi^*_к) := 1-(1-\rho)\cdot\left(1-\varphi^2\right)-\frac{h_л(\pi^*_к)}{H_0(\pi^*_к)}-\frac{c_2(\pi^*_к)^2}{2\cdot H_0(\pi^*_к)}-\frac{H_{тр}(\pi^*_к)}{H_0(\pi^*_к)}-1.8$$

Удельная работа ступени:

$$L_т(\pi^*_к) := H_0(\pi^*_к)\cdot\eta_т(\pi^*_к)$$

Температура за ступенью:

$$T_{ст}(\pi^*_к) := T_2(\pi^*_к)+\frac{h_з(\pi^*_к)}{C_p}+\frac{H_{тр}(\pi^*_к)}{C_p}$$

Температура торможения за ступенью:

$$T^*_{ст}(\pi^*_к) := T_{ст}(\pi^*_к)+\frac{c_2(\pi^*_к)^2}{2\cdot C_p}$$

Давление торможения за ступенью:

$$p^*_{ст}(\pi^*_к) := p_2(\pi^*_к)\cdot\left(\frac{T^*_{ст}(\pi^*_к)}{T_{ст}(\pi^*_к)}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Располагаемый теплоперепад по параметрам торможения:

$$H^*_0(\pi^*_к) := C_p\cdot T^*_0\cdot\left[1-\left(\frac{p^*_{ст}(\pi^*_к)}{p^*_3(\pi^*_к)}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]$$

КПД турбины по параметрам торможения:

$$\eta^*_т(\pi^*_к) := \frac{L_т(\pi^*_к)}{H^*_0(\pi^*_к)}$$

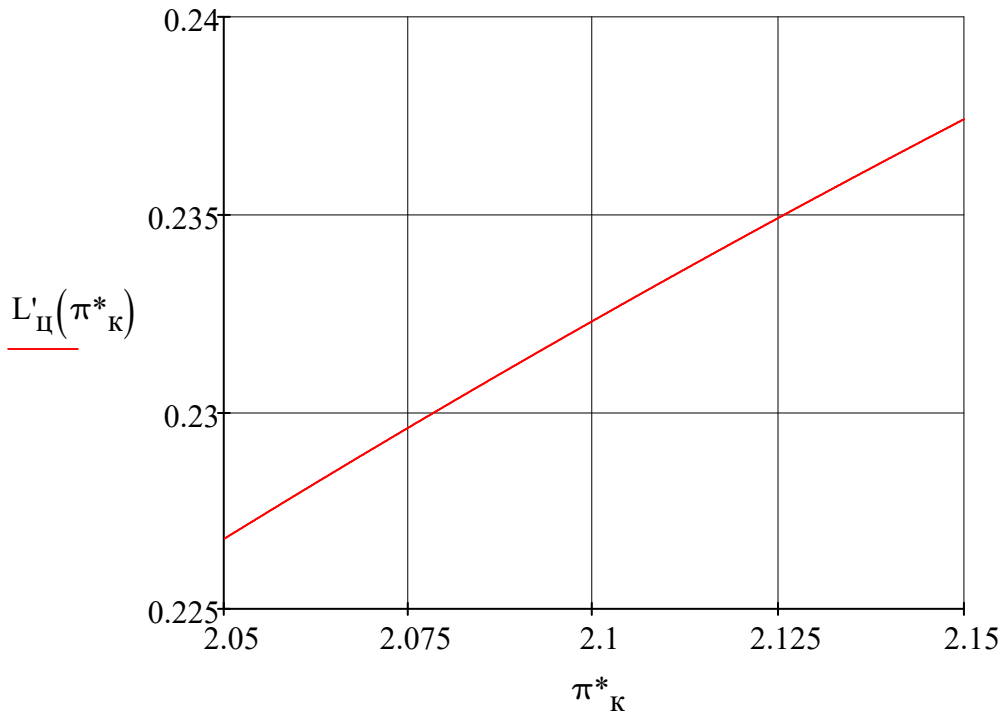
$$\eta^*_т(2.15) = 0.874$$

Мощность турбины:

$$N(\pi^*_к) := G_т(\pi^*_к)\cdot L_т(\pi^*_к)\cdot\eta_м$$

$$N(2.15) = 1.322\times 10^7$$

$\overline{\text{к}})$


0.24
0.235
0.23
0.225
L'ц(π*к)
2.05
2.075
2.1
2.125
2.15
π*к

$$p_4(2.15) = 2.911 \times 10^6$$

.748

$\times 10^3$

$$\nu_4(2.15) = 0.141$$

$$\frac{1}{0.138} = 7.246$$

определяется соотношением коэффициента быстроходн

$$n_s = \frac{n\sqrt{V_1}}{H^{0,75}}$$

и условного диаметра

$$D_s = \frac{D_к H^{0,25}}{\sqrt{V_1}},$$

где n – частота вращения рабочего колеса в 1/мин; V_1 –
(1 фут^3/с = 0,02832 м^3/с), определенный по параметрам
в рабочее колесо; H – адиабатный напор в метрах
(1 фут фунт-сила/фунт = 2,989 Дж/кг); $D_к$ – диаметр р
(1 фут = 0,3048 метра) [218]. Пересчет из британски
осуществить, используя коэффициенты пересчета: n_s –

Областям применения ЦБК и ЦСТ на основании д
на диаграммах (Рис. 2.30 и 2.31), соответствуют диап
$n_s = 30 \ldots 150$ при $D_s = 0,6 \ldots 3,0$ в британских единица
и $n_s = 2,22 \ldots 11,1$ при $D_s = 0,45 \ldots 2,26$ в СИ.

Для расчетов на первом этапе можно выбирать
исходя из практических рекомендаций:

– коэффициент скорости в СА $\varphi = 0{,}95\ldots0{,}97$;

– коэффициент скорости в РК $\psi = 0{,}8\ldots0{,}9$;

– степень радиальности $\mu = 0{,}3\ldots0{,}5$;

– относительный диаметр втулки колеса $d_{вт} / d_1$ =

– относительная длина сопловой лопатки l_1 / d_1 =

– относительная длина рабочей лопатки на в
$= 0{,}1\ldots0{,}3$;

– угол выхода потока из СА $\alpha_1 = 12\ldots30°$;

– угол выхода потока из РК $\beta_2 = 20\ldots45°$.

При таких значениях параметров ступени радиа
оптимальные значения параметров составят

$$m_{опт} = 1{,}15\ldots1{,}25;\ (u_1/c_1)_{опт} = 0{,}6\ldots0{,}75 \text{ и } \rho_{опт} =$$

При выборе параметров близкими к оптимальн
щем профилировании лопаточных аппаратов знач
бины на окружности колеса $\eta_u = 0{,}90\ldots0{,}93$, а мо
$\eta_т = 0{,}86\ldots0{,}9$.

Угол β_1 может быть больше или меньше 90°,
знака котангенса; угол β_1 получается мало отли
если в расчете следовать полученным ранее оп
ниям $\rho_{опт}$, $(u_1 / c_0)_{опт}$, а также параметра $m = (u_2$
рый непосредственно связан с углом выхода п
колеса α_2.

$c_{2a}(2.15) = 160.833$

$\underline{\varrho\left(\pi^*_{к}\right)^2}$

$3 \cdot 5 \cdot 10^{-3}$

ости

(2.18)

(2.19)

объемный расход в м^3/с

рабочего тела при входе

столба рабочего тела

абочего колеса в метрах

х единиц в СИ можно

0,07403, D_s – 0,7531.

данных, представленных

азоны $n_s = 20 \ldots 300$ и

х, или $n_s = 1{,}48 \ldots 22{,}2$

ряд параметров

= 0,15…0,4;
= 0,02…0,14;
выходе l_2/d_1 =

льной турбины

= 0,2…0,5.

ным и надлежа-
ение КПД тур-
щностной КПД

, в зависимости от
чающимся от 90°,
тимальным значе-
$/ w_2)\cos\beta_2$, кото-
отока из рабочего